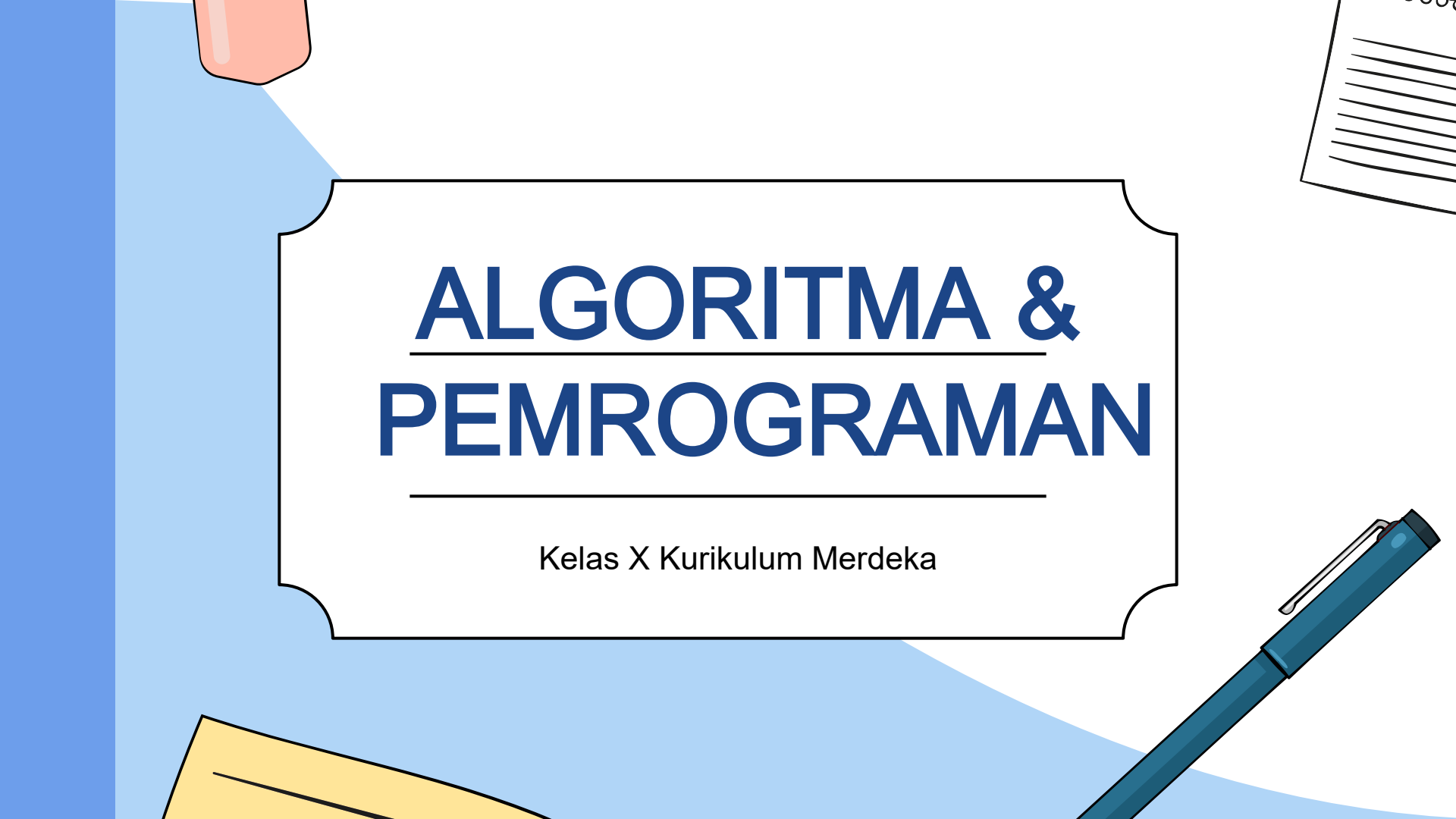




ALGORITMA & PEMROGRAMAN

Kelas X Kurikulum Merdeka

A.

ALGORITMA

1. Sebutkan langkah-langkah membuat mi instan!

2. “Saat kalian membuat mie instan, apa yang terjadi jika langkah-langkahnya ditukar atau ada yang terlewat?”

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. **Menjelaskan pengertian algoritma** dengan menggunakan bahasa sendiri secara tepat.
2. **Mengidentifikasi ciri-ciri algoritma** yang baik dan benar.
3. **Menjelaskan fungsi algoritma** dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari maupun dalam pemrograman.
4. **Menjelaskan berbagai cara penulisan algoritma**, seperti narasi, pseudocode, dan diagram alur (flowchart).
5. **Mengenali dan memberi contoh bentuk-bentuk algoritma** dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana.

ICE BREAKING

SEBUT WARNA

NO WARNA ASAP



MERAH

Asal Muasal Algoritma

Algoritma merupakan ilmu matematika yang mengajarkan tindakan logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis serta terstruktur. Algoritma dapat disebut sebagai kunci dari ilmu komputer yang dipakai untuk spesifikasi guna mengolah dan menghitung suatu data. Manfaat dari sistem komputer tersebut itulah yang kita rasakan hingga sekarang. Lalu, siapa penemu algoritma?

Penemu Algoritma ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang pakar dalam bidang geografi, astrologi, astronomi dan matematika. Tokoh yang lahir di Khwarezmia (kini Uzbekistan) sekitar tahun 780 Masehi di kota kecil Khawarizm. Sekarang dikenal sebagai Khiva dari Uzbekistan. Namun, para sarjana Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama Algoritm, Algorismus, atau Algoritma.



Pengertian Algoritma



Apa itu algoritma (*algorithm*)? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang di gunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Ciri-ciri Algoritma

Algoritma memiliki lima ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Menurut [Donald E. Knuth](#), adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut:

1. Ada Input

yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai nol atau lebih input (masukan).

2. Ada Proses

yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

3. Ada Output

yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output.

4. Ada intruksi-intruksi yang jelas dan tidak ambigu

yaitu instrukti yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output.

5. Ada tujuan akhir yang dicapai

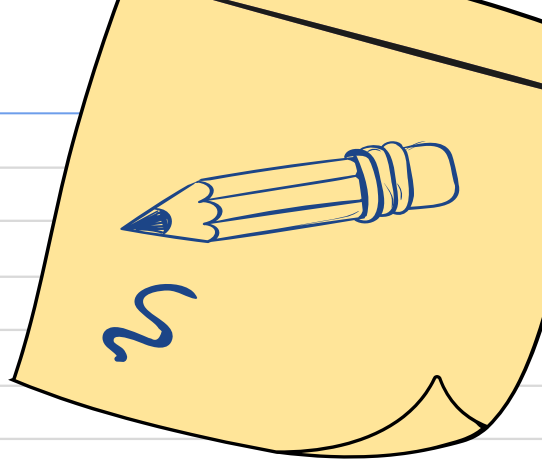
yaitu akhir dari program dimana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai.

Fungsi ALgoritma

Pada dasarnya fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Lebih jelasnya, adapun beberapa fungsi dan manfaat algoritma adalah sebagai berikut:

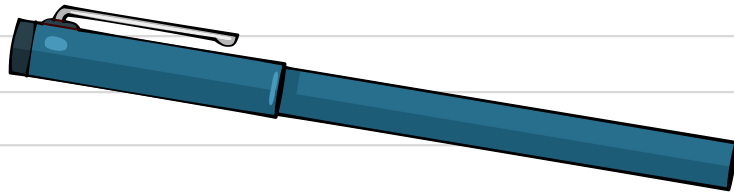
- 01** Membantu menyelesaikan masalah secara sistematis
- 02** Mempermudah pemahaman suatu proses
- 03** Mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan tugas
- 04** Menjadi pedoman dalam bekerja atau membuat program
- 05** Membantu berpikir logis dan terstruktur

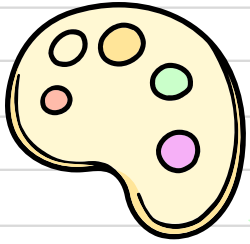
Cara Menulis Algoritma



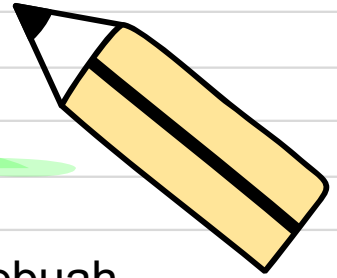
Secara umum, ada 3 cara dalam penulisan algoritma, yaitu :

- a. Dengan menggunakan ***Natural Language*** (Bahasa Alami) seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dll
- b. Dengan menggunakan ***flowchart*** atau diagram alir
- c. Dengan menggunakan ***pseudocode***



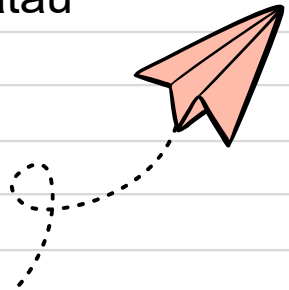
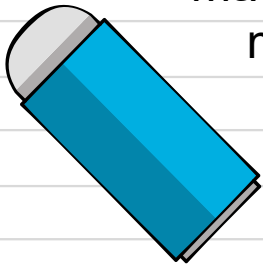


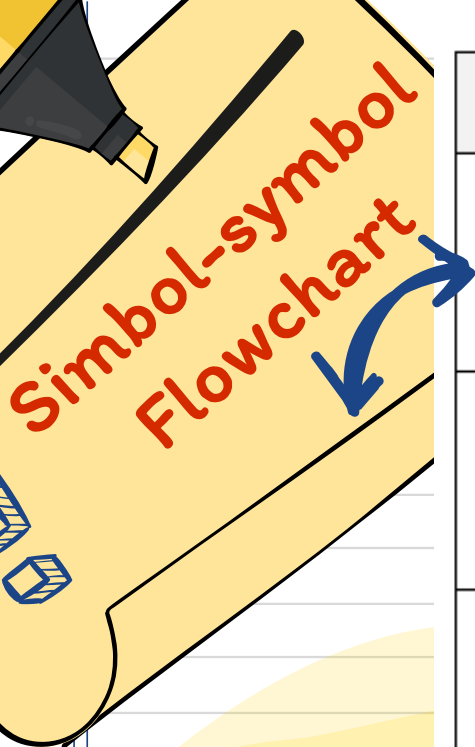
FLOWCHART



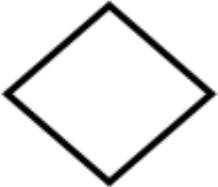
Flowchart atau disebut juga dengan **diagram alir** adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah.

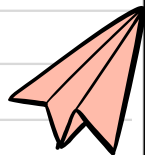
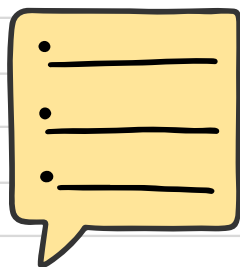
Flowchart ini mewakili atau menggambarkan penyelesaian masalah. Flowchart digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi atau manajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang.



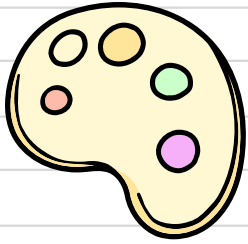


Untuk bias membuat flowchart kita harus memahami simbol-simbol ini

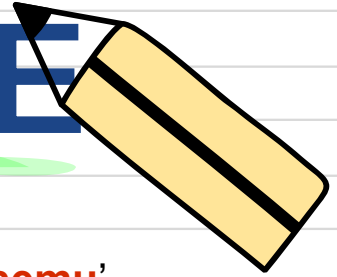
NO.	SIMBOL	NAMA	FUNGSI
1		Garis Alir (Flowline)	Arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir.
2		Terminator	Titik awal atau titik akhir suatu program.
3		Proses	Proses perhitungan atau proses pengolahan data.
4		Keputusan	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya.



5		Masukan/Keluaran (input/output)	Melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi.
6		Subprogram	Melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya.
7		Penghubung dalam halaman	Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama.
8		Penghubung antar halaman	Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Dan digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambarkan dalam satu halaman.

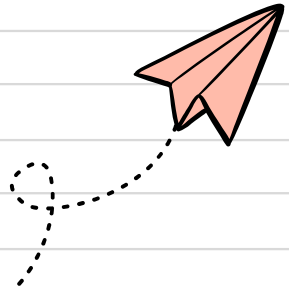
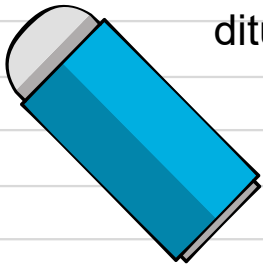


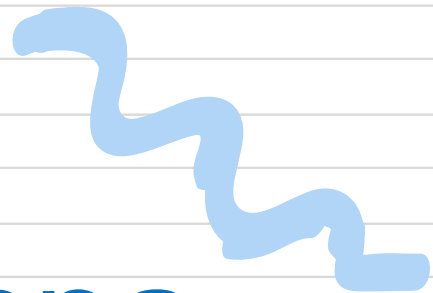
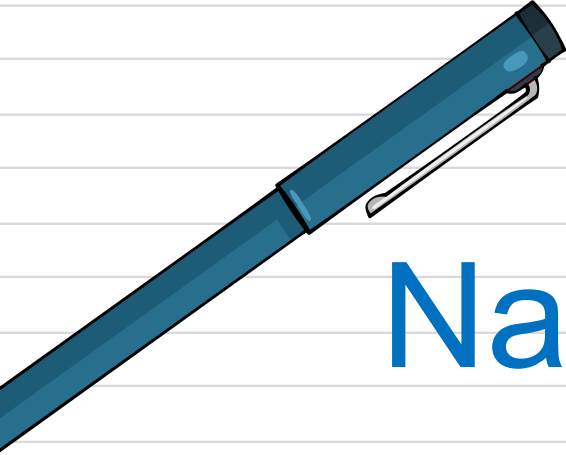
PSEUDOCODE



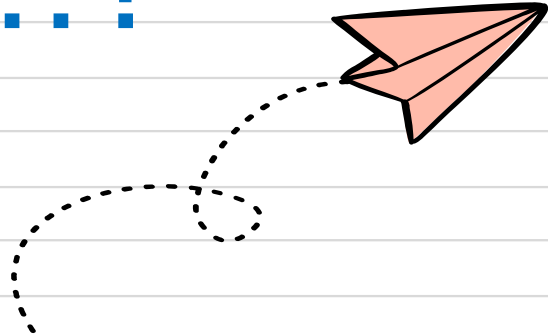
Apa itu **Pseudocode**? Pseudocode secara harfiah berarti '**kode semu**'. Maksudnya, pseudocode adalah sebuah cara penulisan program yang informal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, pseudocode merupakan urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah.

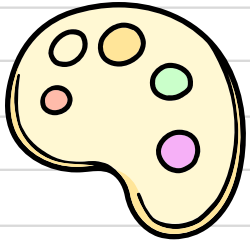
Dengan kata lain, **Pseudocode** adalah deskripsi dari algoritma yang ditulis untuk memudahkan manusia membaca dan memahami maksud dari algoritma.





Nah !, bagaimana
cara menulis
algoritma...?





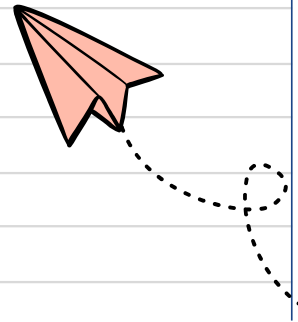
Contoh algoritma dalam kehidupan sehari

1. Algoritma berangkat ke sekolah

Cara penulisan algoritmanya

a. Dengan menggunakan natural language :

1. Bangun tidur
2. Mandi
3. Sarapan
4. Pergi menuju kesekolah
 - naik angkot/ojek
 - naik kendaraan pribadi
6. Sampai kesekolah

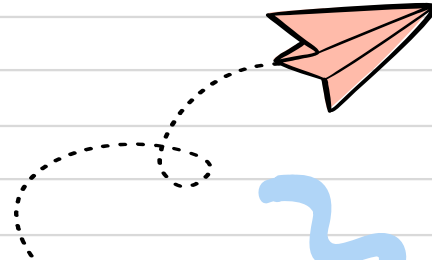
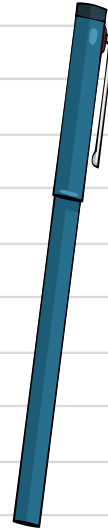


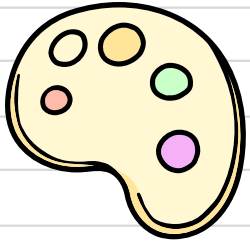
b. Dengan menggunakan Flowchart :



c. Dengan menggunakan Psedocode :

Mulai
Bangun tidur
Mandi
Sarapan
Pergi menuju sekolah
 Jika menggunakan transportasi umum maka
 Naik angkot atau ojek
 Jika tidak maka
 Naik kendaraan pribadi
Sampai di sekolah
Selesai





Contoh algoritma dalam kehidupan sehari

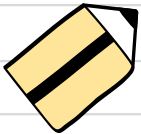
2. Algoritma membuat secangkir kopi



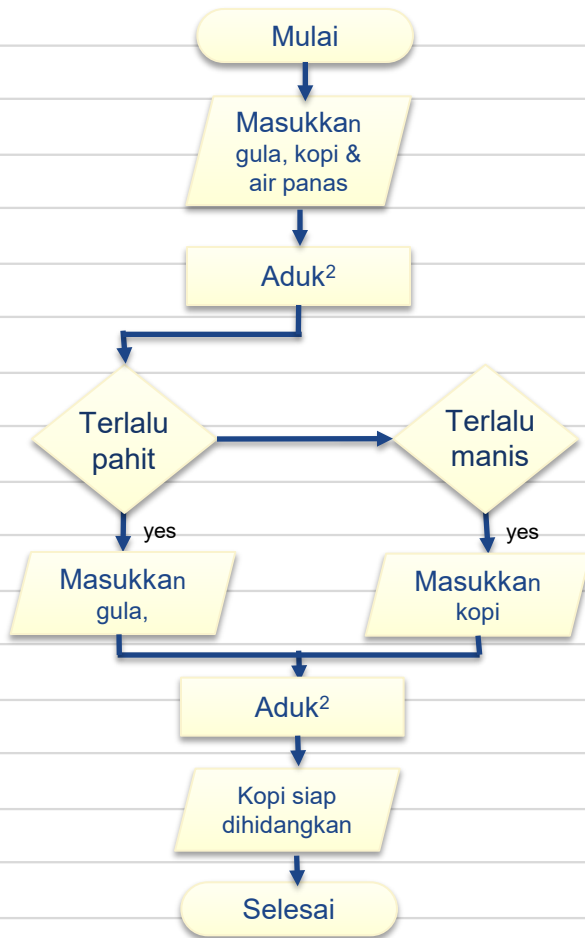
Cara penulisan algoritmanya

a. Dengan menggunakan natural language :

1. Siapkan gelas, air panas, gula dan juga kopi.
2. Masukkan isi kopi ke dalam gelas.
3. Tambahkan sedikit gula jika ingin.
4. Tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi kopi dan gula.
5. Aduk hingga tercampur menggunakan sendok.
6. Kopi siap untuk dinikmati.



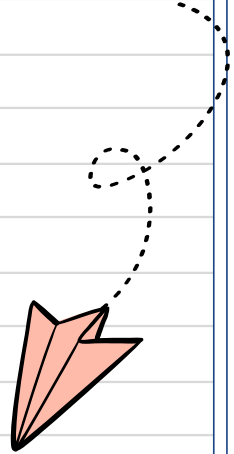
b. Dengan menggunakan Flowchart :

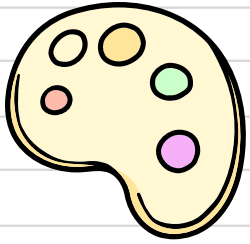


c. Dengan menggunakan Psedocode :

Berikut ini merupakan Pseudocode membuat kopi instan :

1. Mulai
2. Input kopi
3. Input gula
4. Input air panas
5. Aduk menggunakan sendok
6. jika (terlalu pahit) + Input gula
7. jika (terlalu manis) + Input kopi
8. Aduk menggunakan sendok
9. Hidangkan





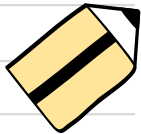
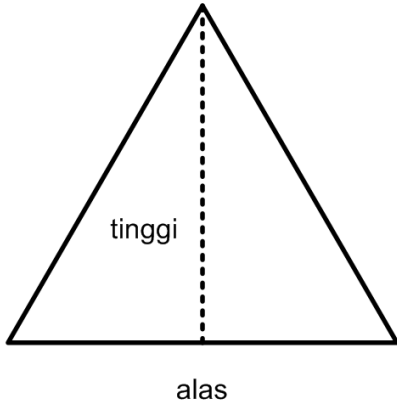
Contoh algoritma dalam kehidupan sehari

3. Algoritma mencari luas segitiga

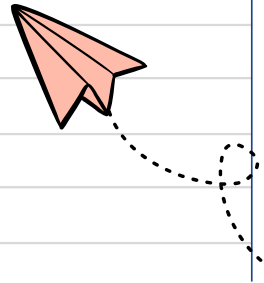
Cara penulisan algoritmanya

a. Dengan menggunakan natural language :

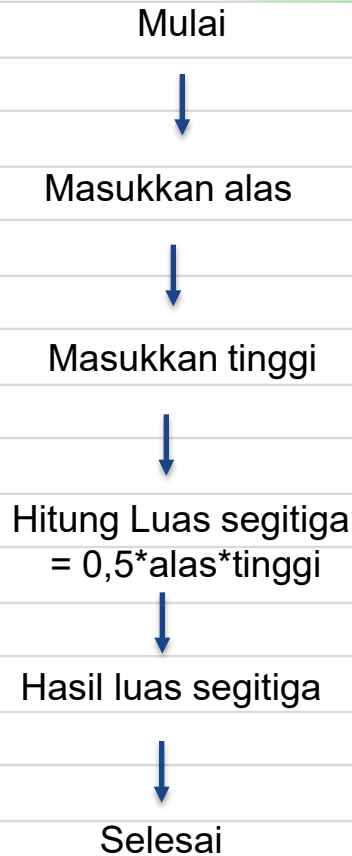
1. Mulai
2. Masukkan alas
3. Masukkan tinggi
4. Luas Segitiga = $0.5 \times \text{alas} \times \text{tinggi}$
5. Cetak Luas Segitiga
6. Selesai



$$\text{Luas segitiga} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$



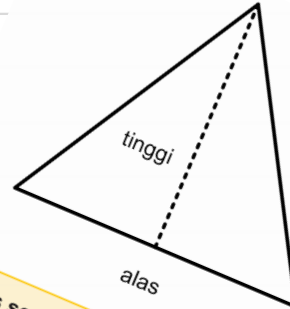
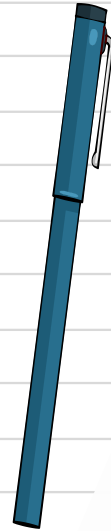
b. Dengan menggunakan Flowchart :



c. Dengan menggunakan Psedeocode :

Berikut ini merupakan Pseudocode untuk mencari luas segitiga :

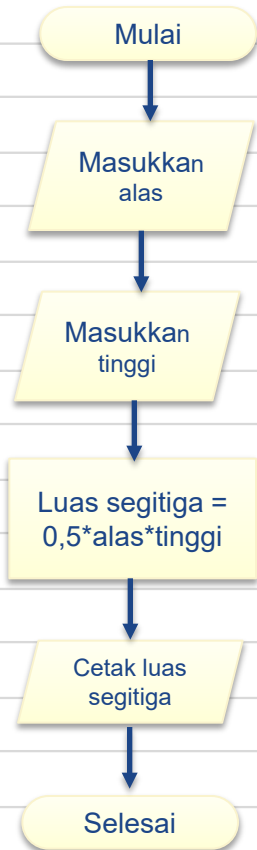
1. Start
2. Read ('alas')
3. Read ('tinggi')
4. Luas Segitiga<-----0.5*alas*tinggi
5. Write ('Luas Segitiga')
6. End



$$\text{Luas segitiga} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$



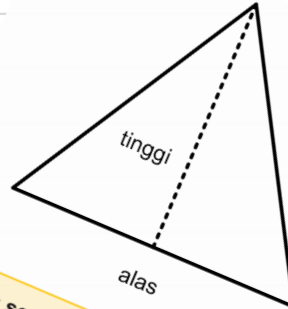
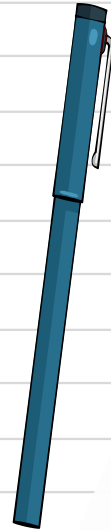
b. Dengan menggunakan Flowchart :



c. Dengan menggunakan Psedeocode :

Berikut ini merupakan Pseudocode untuuk mencari luas segitiga :

1. Start
2. Read ('alas')
3. Read ('tinggi')
4. Luas Segitiga<-----0.5*alas*tinggi
5. Write ('Luas Segitiga')
6. End



$$\text{Luas segitiga} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$





**Bagaimana,
mudah
bukan...?**

Ada pertanyaan?